PROJETO EXTENSIONISTA INTERDISCIPLINAR I

Ciência de Dados e Inteligência Artificial | Faculdade Exame | 2º semestre de 2026
Orientação: Prof. Bruno César dos Santos | Carga horária: 100 horas

Objetivo: investigar um problema social real com dados públicos oficiais (INEP, DATASUS ou IPEA/IVS), relacioná-lo aos ODS 3, 4 ou 11 e produzir um artigo científico, um dashboard acessível e uma proposta de aplicação social. Os exemplos abaixo são hipóteses didáticas, não resultados de pesquisa: cada equipe deverá verificar a disponibilidade das variáveis e a compatibilidade dos períodos.

Calendário:
Etapa 1 — 30/10;
Etapa 2 — 30/10;
Etapa 3 — 13/11;
Etapa 4 — 20/11;
Apresentação do dashboard — 28/11;
Artigo e versão final — 07/12/2026.

Organização: grupos de 3 a 4 estudantes, com divisão de responsabilidades, registro das contribuições e identificação do nome completo e RA de todos os integrantes. Um único integrante realiza a postagem no AVA. Utilizar o modelo institucional e as normas ABNT.

ETAPA 1 — TEMA, PROBLEMA, BASE E ODS | POSTAGEM: 30/10

O que desenvolver
Delimitar um problema social observável, formular pergunta respondível com dados, indicar público, território, período, fonte oficial e ODS com meta específica. Elaborar contrato de equipe (objetivos, tarefas, reuniões, solução de impasses).

Entrega sugerida: PDF de 2–3 páginas e contrato em anexo.

Exemplo integrado — INEP / ODS 4

- **Tema:** desigualdades na oferta de licenciaturas.
- **Pergunta:** como variou o número de matrículas em cursos de licenciatura, por modalidade, em estados selecionados entre 2020 e 2024? Público: futuros professores e gestores educacionais.
- **Fonte:** microdados ou sinopses do Censo da Educação Superior. Indicadores candidatos: matrículas, ingressantes e concluintes. Aplicação: painel para apoiar discussões sobre oferta formativa. Atenção: não chamar diferença de matrículas de “evasão” sem indicador longitudinal apropriado.

Exemplo integrado — DATASUS / ODS 3
Tema: internações por doenças respiratórias. Pergunta: como variou o número de internações por faixa etária em municípios de uma região entre 2020 e 2024? Fonte: SIH/SUS no DATASUS/TABNET. Indicadores: internações, distribuição etária e taxas, caso exista denominador populacional compatível. Aplicação: síntese acessível para serviços e organizações comunitárias.

Exemplo integrado — IPEA/IVS / ODS 11
Tema: desigualdade territorial de infraestrutura urbana. Pergunta: quais municípios apresentam maior vulnerabilidade em indicadores de infraestrutura disponíveis na base escolhida? Fonte: Atlas

IVS/IPEA. Aplicação: mapa de prioridades para debate comunitário. Conferir o ano de referência e a metodologia antes de comparar séries.

Ferramentas e conteúdo a estudar

Portais INEP, DATASUS/TABNET, IPEA/IVS; planilha compartilhada para contrato de equipe; Google Acadêmico e SciELO para fundamentação. Conteúdos: problema de pesquisa, recortes, indicadores, ODS, fonte primária, ética e viabilidade dos dados.

Leituras em português, publicadas de 2024 em diante

BRASIL. Relatório Nacional Voluntário 2024 (2024): utilizar para selecionar metas e indicadores ODS. MACEDO; LEMOS. Modelo de governança para dados abertos governamentais (2025): fundamentar escolha e avaliação de fontes.

SITUAÇÕES COTIDIANAS E EXEMPLOS ADICIONAIS

- **Educação e deslocamento:** Uma pessoa precisa viajar duas horas para cursar uma graduação. Pergunta: a oferta de cursos presenciais e a distância varia entre capitais e interior? Como verificar vagas, matrículas e municípios nos microdados do INEP?
- **Saúde e vacinação:** Famílias têm dificuldade para acompanhar campanhas de imunização. Pergunta: quais municípios apresentam indicadores de cobertura vacinal mais baixos nos anos disponíveis? Há diferenças por faixa etária?
- **Moradia e saneamento:** Moradores relatam esgoto a céu aberto e alagamentos. Pergunta: quais municípios combinam indicadores desfavoráveis de infraestrutura e vulnerabilidade? A base IVS permite medir precisamente esse problema?
- **Trabalho e estudo:** Estudantes trabalham durante o dia e estudam à noite. Pergunta: a modalidade de ensino e a distribuição territorial das matrículas permitem identificar desigualdades de acesso?

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO EM GRUPO

1. O problema aparece em sua rotina ou comunidade? Que evidência pública, e não apenas impressão, pode sustentá-lo?
2. Quem seria beneficiado pelo estudo e quem pode ficar invisível nos dados?
3. O período e o território escolhidos cabem no prazo do projeto?
4. Qual meta específica do ODS conversa com o indicador escolhido?

LEITURAS RECENTES COM REFERÊNCIA COMPLETA (ABNT)

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2024.** Brasília, DF: Inep, 2026. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/resumo_tecnico_do_censo_da_educacao_superior_2024.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2025**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html. Acesso em: 14 out. 2026.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório especial 2023: 25 anos de desenvolvimento humano no Brasil.** Brasília, DF: PNUD, 2024. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/relatorio-especial-2023-25-anos-desenvolvimento-humano-no-brasil. Acesso em: 14 out. 2026.

Questão de síntese: como transformar o que foi encontrado em informação útil e acessível para a comunidade?

Critério de aceite
Problema específico, pergunta coerente, público afetado, território e período definidos, base acessível e ODS justificado.

ETAPA 2 — PLANO DE ANÁLISE E EXPLORAÇÃO INICIAL | POSTAGEM: 30/10

O que desenvolver
Acessar efetivamente a base, construir dicionário de variáveis (nome, significado, tipo, unidade, ano, geografia, uso), apresentar amostra de registros, tratamento inicial, 2–3 gráficos e limites de qualidade. Entrega sugerida: PDF de 4–6 páginas.

Exemplo integrado — INEP
Em planilha, organizar UF, ano, modalidade e quantidade de matrículas. Conferir categorias e dados ausentes. Produzir gráfico de barras por UF e série anual por modalidade. Interpretar, por escrito, o que cada gráfico responde e por que ainda não permite afirmar causalidade.

Exemplo integrado — DATASUS
Exportar pequena tabela do TABNET com ano, município, faixa etária e internações. Conferir códigos e possíveis registros ignorados. Construir gráfico temporal e barras por faixa etária. Distinguir contagens absolutas de taxas e documentar a população utilizada quando calcular taxas.

Exemplo integrado — IPEA/IVS
Montar dicionário para município, ano e indicador de vulnerabilidade. Produzir tabela de cinco municípios e dois gráficos comparativos, sempre com a mesma definição de indicador. Registrar alterações de metodologia e indisponibilidade de anos.

Ferramentas e conteúdo a estudar
Excel ou Google Planilhas (filtros, tabelas dinâmicas, validação); Google Colab/Python com pandas (read_csv, isna, drop_duplicates, groupby); Power Query. Conteúdos: metadados, limpeza, valores ausentes, tipos de variável, amostragem, consistência e rastreabilidade.

Leituras em português, publicadas de 2024 em diante
INEP. Censo da Educação Superior: relatos de boas práticas de preenchimento do Censo (2024): qualidade e consistência. TEIXEIRA et al. Ajustes metodológicos para atualização do IVS (IPEA, 2025): cuidado com compatibilidade e interpretação de indicadores.

SITUAÇÕES COTIDIANAS E EXEMPLOS ADICIONAIS

- **Fila de atendimento:** Comparar contagens de atendimentos não equivale a medir tempo de espera: a base tem essa variável? Quais registros estão ausentes?
- **Transporte e moradia:** Construir tabela de municípios, anos e indicador de infraestrutura; conferir se os valores usam a mesma escala e metodologia.
- **Educação:** Separar modalidade, rede e ano; produzir gráfico temporal e perguntar se a variação pode decorrer de mudanças de cobertura.
- **Saúde:** Examinar registros ignorados por faixa etária e avaliar se o denominador populacional é compatível com o numerador.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO EM GRUPO

1. O nome da variável significa exatamente o que você pensa?
2. Quantos dados estão ausentes e por quê?
3. O gráfico mostra quantidade absoluta ou taxa?
4. A fonte foi atualizada e os anos são comparáveis?

LEITURAS RECENTES COM REFERÊNCIA COMPLETA (ABNT)

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2024.** Brasília, DF: Inep, 2026. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/resumo_tecnico_do_censo_da_educacao_superior_2024.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2025.** Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html. Acesso em: 14 out. 2026.

Questão de síntese: como transformar o que foi encontrado em informação útil e acessível para a comunidade?

Critério de aceite: Demonstrar acesso real à base, dicionário utilizável, amostra, 2–3 visualizações interpretadas e limitações identificadas.

ETAPA 3 — ANÁLISES INTERMEDIÁRIAS | POSTAGEM: 13/11

O que desenvolver
Comparar territórios, períodos ou grupos, justificar métricas, produzir no mínimo quatro visualizações com títulos, unidades, fonte e interpretação. Relacionar resultados à pergunta e ao ODS e formular proposta inicial de ação. Entrega sugerida: PDF de 6–8 páginas.

Exemplo integrado — INEP
Calcular variação percentual de matrículas: ((valor final − valor inicial) / valor inicial) × 100, quando o valor inicial for diferente de zero. Comparar estados e modalidades; usar gráfico de linha, barras, tabela-resumo e mapa quando geocodificação for consistente. Evitar confundir expansão de oferta com melhoria de qualidade.

Exemplo integrado — DATASUS
Comparar internações por ano e município. Se houver denominador compatível, calcular taxa por 100 mil habitantes = internações / população × 100.000. Produzir linha temporal, barras territoriais, composição etária e ranking. Considerar diferenças de acesso e registro.

Exemplo integrado — IPEA/IVS
Ordenar municípios por indicador, comparar faixas territoriais e criar quatro visualizações: barras, distribuição, mapa e tabela de prioridades. Não atribuir causas a correlações; verificar se os dados são do mesmo ano.

Ferramentas e conteúdo a estudar
Excel (tabelas dinâmicas), Python/pandas, matplotlib/plotly, Power BI. Conteúdos: estatística descritiva, proporções, taxas, variações percentuais, correlação versus causalidade, leitura crítica de gráficos e escrita de resultados.

Leituras em português, publicadas de 2024 em diante
FERRAZ et al. Painéis de monitoramento de dados epidemiológicos como estratégia de gestão da vigilância e da atenção à saúde (2024): relação entre métricas, visualização e decisão. PIRES; GOMIDE. Arranjos de implementação e ativação de capacidades estatais para políticas públicas (2024): reflexão sobre viabilidade da aplicação.

SITUAÇÕES COTIDIANAS E EXEMPLOS ADICIONAIS

- **Internações respiratórias:** Calcular taxa por 10 mil habitantes com população compatível; verificar sazonalidade e diferenças entre municípios, sem atribuir causalidade à poluição.
- **Matrículas de licenciatura:** Calcular variação percentual e comparar municípios; perguntar se o crescimento de matrículas implica maior conclusão.
- **Infraestrutura:** Construir ranking com indicadores comparáveis e explicar como a seleção de pesos altera prioridades.
- **Saúde da mulher:** Comparar indicadores de mortalidade materna em períodos agregados; discutir instabilidade de taxas com poucos eventos.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO EM GRUPO

1. Que pergunta cada visualização responde?
2. Uma diferença regional pode resultar de população maior, cobertura diferente ou mudança de registro?
3. O que os dados não permitem concluir?
4. Qual decisão concreta poderia ser melhor informada pelos achados?

LEITURAS RECENTES COM REFERÊNCIA COMPLETA (ABNT)

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2024**. Brasília, DF: Inep, 2026. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/resumo_tecnico_do_censo_da_educacao_superior_2024.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2025.** Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html. Acesso em: 14 out. 2026.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório especial 2023: 25 anos de desenvolvimento humano no Brasil.** Brasília, DF: PNUD, 2024. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/relatorio-especial-2023-25-anos-desenvolvimento-humano-no-brasil. Acesso em: 14 out. 2026.

Questão de síntese: como transformar o que foi encontrado em informação útil e acessível para a comunidade?

Critério de aceite

Quatro visualizações legíveis e interpretadas, métricas documentadas, conexão com ODS e proposta de aplicação social.

ETAPA 4 — PRÉVIA DO ARTIGO E PROTÓTIPO DO DASHBOARD | POSTAGEM: 20/11

O que desenvolver
Produzir artigo preliminar com introdução, problema, objetivos, referencial, metodologia, resultados, discussão, ODS, limitações, referências e plano de continuidade. Apresentar primeira versão funcional do dashboard com fonte, período, indicadores, filtros pertinentes e explicações. Entrega sugerida: PDF de 8–10 páginas e link/arquivo do protótipo.

Exemplo integrado — INEP
Painel "Licenciaturas por território": cartões de matrículas e concluintes, filtro de UF, ano e modalidade, gráfico de tendência e nota sobre a definição de cada indicador. Público: gestores e comunidades educacionais.

Exemplo integrado — DATASUS
Painel "Internações respiratórias": tendência anual, distribuição etária, recorte municipal, fonte e alerta sobre sub-registro e cobertura do SIH/SUS. Público: equipes de saúde e organizações locais.

Exemplo integrado — IPEA/IVS
Painel "Vulnerabilidade territorial": mapa de municípios, filtro regional, ranking e glossário de indicadores. Público: conselhos locais e organizações sociais. Acrescentar alternativa tabular ao mapa para acessibilidade.

Ferramentas e conteúdo a estudar
Power BI Desktop, Streamlit, Plotly ou Excel; Word com modelo institucional; Zotero para referências. Conteúdos: arquitetura da informação, design centrado no usuário, legibilidade, contraste, filtros, documentação da metodologia, citações e discussão científica.

Leituras em português, publicadas de 2024 em diante
PAZ et al. Painel de saúde para gestão da informação no rastreamento do câncer de colo de útero (2025): design centrado no usuário. FERRAZ et al. (2024): dashboards aplicados à gestão. LIMA; FRAGELLI. Gestão da informação em saúde: análise do painel de evidências científicas sobre COVID-19 (2025): compreensão e acessibilidade.

SITUAÇÕES COTIDIANAS E EXEMPLOS ADICIONAIS

- **Painel para famílias:** Criar dashboard de indicadores de educação com filtros de município e ano, glossário simples e fonte visível.
- **Painel para gestores:** Criar painel territorial de vulnerabilidade com seleção de indicadores e aviso sobre atualização da base.
- **Painel de saúde:** Criar séries de internações e taxas com nota sobre cobertura do SUS e limites de interpretação.
- **Acessibilidade:** Testar contraste, leitura de legendas, navegação por teclado e alternativas textuais para gráficos.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO EM GRUPO

1. Um morador entenderia o painel sem explicação oral?
2. Os filtros podem produzir interpretações enganosas?
3. Como o artigo justifica a escolha dos indicadores?
4. Como será preservada a rastreabilidade da fonte?

LEITURAS RECENTES COM REFERÊNCIA COMPLETA (ABNT)

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2025.** Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html. Acesso em: 14 out. 2026.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório de resultados e impacto 2024.** Brasília, DF: PNUD, 2025. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/relatorio-de-resultados-e-impacto-2024. Acesso em: 14 out. 2026.

Questão de síntese: como transformar o que foi encontrado em informação útil e acessível para a comunidade?

Critério de aceite

Artigo com seções estruturadas e protótipo funcional que permita compreender o problema e explorar os indicadores.

ETAPA 5 — ARTIGO FINAL E APRESENTAÇÃO | POSTAGEM: 07/12

O que desenvolver
Revisar e entregar artigo completo (referência orientativa: 10–12 páginas), com resultados consolidados, discussão fundamentada, ODS, impactos e limitações; preparar apresentação final e evidência de utilidade extensionista. O dashboard será apresentado em 28/11, antes da postagem final.

Exemplo integrado — INEP
Apresentar conclusões sobre distribuição territorial de licenciaturas, explicar implicações para planejamento educacional e demonstrar o painel a estudantes ou gestores, recolhendo comentários de clareza e utilidade.

Exemplo integrado — DATASUS
Apresentar padrões de internação e limites dos dados, demonstrar o painel a público interessado e aplicar formulário breve: “Você compreendeu os indicadores?” e “Que informação ajudaria na sua decisão?”.

Exemplo integrado — IPEA/IVS
Apresentar ranking territorial com critérios explícitos e limites de interpretação; testar o painel com representantes de organizações comunitárias, documentando dúvidas, sugestões e ajustes realizados.

Ferramentas e conteúdo a estudar
Word, Zotero, PowerPoint/Google Slides, Microsoft Forms/Google Forms, Power BI ou Streamlit. Conteúdos: redação científica, ABNT, síntese de resultados, ética, comunicação pública, teste de usabilidade e avaliação de impacto. Não divulgar dados pessoais de participantes dos testes.

Leituras em português, publicadas de 2024 em diante
LIMA; FRAGELLI (2025): barreiras de compreensão e inclusão em painéis. PAZ et al. (2025): avaliação de uma solução orientada ao usuário. BRASIL. Relatório Nacional Voluntário 2024 (2024): alinhamento final entre metas e indicadores.

SITUAÇÕES COTIDIANAS E EXEMPLOS ADICIONAIS

- **Escola:** Apresentar painel a docentes e recolher avaliações sobre clareza e utilidade; registrar sugestões sem dados pessoais identificáveis.
- **Unidade de saúde:** Solicitar feedback de profissionais sobre interpretação de indicadores; não apresentar protótipo como ferramenta clínica validada.
- **Associação de bairro:** Mostrar indicadores territoriais e perguntar quais informações ajudariam a discutir prioridades locais.
- **Gestão pública:** Produzir nota de uma página com achados, limitações e proposta verificável de uso social.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO EM GRUPO

1. Quem efetivamente testou o produto?
2. Que feedback indicou utilidade ou dificuldade de compreensão?
3. Quais limitações precisam aparecer na conclusão?
4. O que seria necessário para manter o dashboard atualizado depois do semestre?

LEITURAS RECENTES COM REFERÊNCIA COMPLETA (ABNT)

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório especial 2023: 25 anos de desenvolvimento humano no Brasil.** Brasília, DF: PNUD, 2024. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/relatorio-especial-2023-25-anos-desenvolvimento-humano-no-brasil. Acesso em: 14 out. 2026.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório de resultados e impacto 2024.** Brasília, DF: PNUD, 2025. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/relatorio-de-resultados-e-impacto-2024. Acesso em: 14 out. 2026.

Questão de síntese: como transformar o que foi encontrado em informação útil e acessível para a comunidade?

Critério de aceite

Artigo metodologicamente coerente, referências verificáveis, dashboard apresentado, discussão de impacto social e registro de teste ou avaliação da utilidade do produto.

OBRAS E ARTIGOS VERIFICADOS — ACESSO DIRETO (2024–2025)

BRASIL. Relatório Nacional Voluntário 2024. Brasília, 2024. Acesso: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/cnods/RNV_Brasil/portugues/RNV_BRASIL_COMPLETO.pdf

MACEDO, Dirceu Flavio; LEMOS, Daniela Lucas da Silva. Modelo de governança para dados abertos governamentais: uma proposta para disponibilização qualificada e transparente de recursos informacionais na rede. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 30, 2025. Acesso: https://doi.org/10.1590/1981-5344/55761

INEP. Censo da Educação Superior: relatos de boas práticas de preenchimento do Censo. Brasília, 2024. Acesso: https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/estatisticas-e-indicadores-educacionais/censo-da-educacao-superior-relatos-de-boas-praticas-de-preenchimento-do-censo

TEIXEIRA, Laura Cristina Melo et al. Ajustes metodológicos para atualização do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) com base na PNAD Contínua 2023 e compatibilização com o Censo Demográfico 2022. IPEA, Nota Técnica n. 54, 2025. Acesso: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/1e95fabb-4ce3-4218-9607-6ec15c404cd1/download

FERRAZ, Vanessa Coelho de Aquino Benjoino et al. Painéis de monitoramento de dados epidemiológicos como estratégia de gestão da vigilância e da atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 29, n. 11, 2024. Acesso: https://doi.org/10.1590/1413-812320242911.04142024

PIRES, Roberto Rocha Coelho; GOMIDE, Alexandre de Ávila. Arranjos de implementação e ativação de capacidades estatais para políticas públicas: uma abordagem analítica. Revista de Sociologia e Política, v. 32, 2024. Acesso: https://doi.org/10.1590/1678-98732432e022

PAZ, Adriana Aparecida et al. Painel de saúde para gestão da informação no rastreamento do câncer de colo de útero. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 33, 2025. Acesso: https://doi.org/10.1590/1518-8345.7084.4447

LIMA, Isabella Araújo Alves de; FRAGELLI, Thaís Branquinho Oliveira. Gestão da informação em saúde: análise do painel de evidências científicas sobre COVID-19. Encontros Bibli, v. 30, 2025. Acesso: https://doi.org/10.5007/1518-2924.2025.e101065

PORTAIS E FERRAMENTAS

INEP — dados abertos Acesso: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos
DATASUS / TABNET Acesso: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
Atlas IVS Acesso: http://ivs.ipea.gov.br/
SciELO Acesso: https://www.scielo.br/
Google Colab Acesso: https://colab.research.google.com/
Power BI Acesso: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/
Streamlit Acesso: https://streamlit.io/
Zotero Acesso: https://www.zotero.org/

Nota pedagógica: as obras acima são publicações em português datadas de 2024 ou 2025; relatórios e notas técnicas foram incluídos como leituras institucionais, ao lado de artigos científicos. Verificar os metadados de cada obra ao elaborar a referência final em ABNT.

Nota bibliográfica: as referências completas acima foram conferidas em páginas institucionais. As sugestões de leitura resumidas que já constavam da versão anterior devem ser usadas apenas após conferência individual dos metadados bibliográficos; não devem ser copiadas como referências ABNT.